

Confiabilidade de Sistemas

7.1 Introdução

Nos Capítulos 3 e 4 apresentamos alguns métodos para se determinar a confiabilidade de componentes isolados. Agora apresentaremos os principais métodos para a determinação/análise da confiabilidade de sistemas compostos a partir de vários componentes isolados.

Neste capítulo apresentaremos como se determinar a confiabilidade utilizando-se o método dos diagramas de blocos. No Capítulo 8 apresentamos a Análise de Modo de Falhas e Efeitos (AMFE) ou Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) e no Capítulo 9 o método da Árvore de Falhas.

7.2 Análise de Sistemas Simples, com Componentes em Série e em Paralelo

Até aqui, nos preocupamos com taxa de falhas de apenas um componente. Iremos abordar neste tópico, não mais a confiabilidade de um único elemento, mas a de um grupo formando um conjunto funcional. Este conjunto será formado pela interdependência de vários elementos.

Para tal análise, algumas considerações estatísticas deverão ser utilizadas e serão aqui mostradas.

Aqui, algumas considerações básicas sobre probabilidade:

- Sendo E_1 e E_2 dois eventos independentes, com probabilidade de ocorrência $P(E_1)$ e $P(E_2)$, então, para que ambos os eventos ocorram, será necessário:

$$P(E_1 E_2) = P(E_1) \times P(E_2)$$

- Se ambos os eventos ocorrerem simultaneamente, a probabilidade de que tanto E_1 com E_2 , ou ambos venham a ocorrer será:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1) \times P(E_2)$$

- No caso dos eventos serem mutuamente exclusivos, ou seja, a ocorrência de um implica necessariamente na não ocorrência do outro, então:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

- Se temos apenas as alternativas dadas por E_1 e E_2 :

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) = 1$$

7.2.1 Sistema em Série

Os componentes são considerados em série quando a falha de qualquer um deles provocar a falha de todo o sistema, ficando completamente inoperante. Logo, o funcionamento do sistema dependerá da plena capacidade de cada componente. Sua representação é dada a seguir, em analogia com os circuitos elétricos.

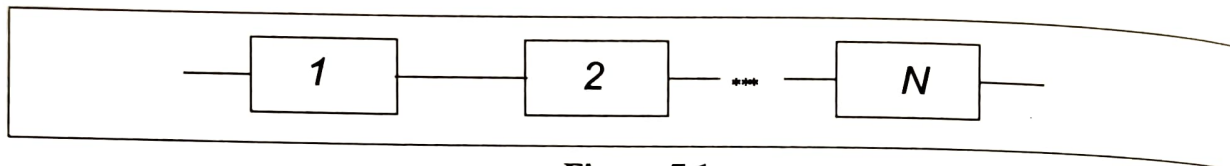


Figura 7.1

Os componentes 1, 2, 3, 4, ..., N tem confiabilidade $C_1(t)$, $C_2(t)$, ..., $C_N(t)$ respectivamente.

Considerando dois componentes em série, com respectivas confiabilidades $C_1(t)$ e $C_2(t)$, a probabilidade de que ambos os componentes sobrevivam ao tempo t , será:

$$C_0(t) = C_1(t) \times C_2(t)$$

onde $C_0(t)$ é a confiabilidade de sistema.

Chamando $P_1(t)$, $P_2(t)$ a probabilidade de falha dos componentes 1 e 2, a confiabilidade do sistema poderá ser reescrita como:

$$C_0(t) = (1 - P_1(t)) (1 - P_2(t))$$

Usando a expressão anteriormente deduzida:

$$C_0(t) = \exp[-\int f_1(t)dt] \times \exp[-\int f_2(t)dt]$$

Se $f(t) = Cte$, temos a distribuição exponencial e vêm:

$$C_0(t) = e^{-\lambda_1 t} \times e^{-\lambda_2 t}$$

$$C_0(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) t}$$

Assim, a taxa média de falhas será dada pela soma das taxas médias de falhas de cada componente que compõe o sistema. Generalizando obtemos:

$$C_0(t) = e^{-(\sum \lambda_i t)}$$

Como temos $C_1(t)$, $C_2(t)$, $C_3(t)$, ..., $C_N(t)$ são menores do que 1, a confiabilidade do sistema será menor que a confiabilidade do seu componente mais fraco. Por exemplo:

$$C_1(t) = 0,9; \quad C_2(t) = 0,8; \quad C_3(t) = 0,85$$

$$C_0(t) = 0,8 \times 0,9 \times 0,85$$

$$C_0(t) = 0,612$$

Normalmente, o valor esperado do tempo médio entre falhas é igual ao inverso da taxa média de falhas, ou seja, $TMEF = 1/\lambda$. Assim, para $\lambda = 0,0001$, tem-se $TMEF = 10$ horas.

Deve-se procurar, não sobrecarregar em demasia inicialmente o sistema, para que a taxa média de falhas não assuma valores altos, procurando reduzir o nível de choques e vibrações. Quanto menor o número de componentes, aumenta-se a confiabilidade, e a manutenção torna-se mais simples.

De maneira mais geral:

$$C_0(t) = C_1(t) \times C_2(t) \times \dots \times C_n(t)$$

Se todos os componentes têm a mesma confiabilidade:

$$C_m(t) = C_1(t) = C_2(t) = \dots = C_n(t)$$

Portanto,

$$C_0(t) = C_m(t)^n$$

onde n é o número total de componentes e $C_m(t)$ a confiabilidade de cada um dos componentes.

Na Figura 7.2, observa-se como varia a confiabilidade do sistema em função da confiabilidade e número de componentes.

7.2.2 Sistema em Paralelo

Os componentes serão considerados em paralelo quando a falha do sistema só ocorrer quando todos os componentes falharem ou o sistema continuar operando. Neste sistema, a confiabilidade atingirá altos valores.

O sistema poderá ser representado pela Figura 7.3.

Logo, é fácil constatar mediante a figura que a falha do sistema ocorrerá apenas quando todos os componentes falharem.

A probabilidade de falha, considerando 2 componentes com falhas independentes, será:

$$P_0(t) = P_1(t) \times P_2(t)$$

Onde:

$$P_1(t) = 1 - C_1(t)$$

$$P_2(t) = 1 - C_2(t)$$

Generalizando, obteremos:

$$C_0 = 1 - \{[1 - C_1(t)] \times [1 - C_2(t)] \times [1 - C_3(t)] \times \dots \times [1 - C_n(t)]\}$$

Se todos os componentes têm a mesma confiabilidade:

$$C_m(t) = C_1(t) = C_2(t) = \dots = C_n(t)$$

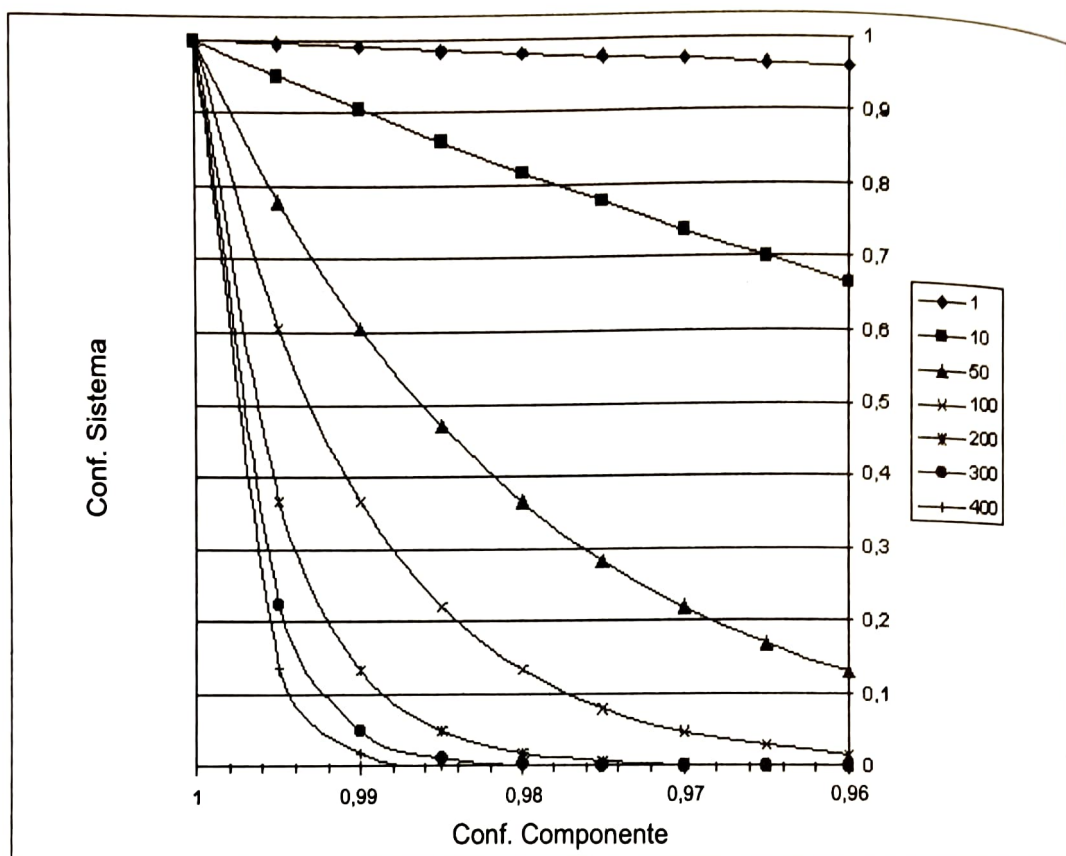


Figura 7.2 – Confiabilidade de sistemas série

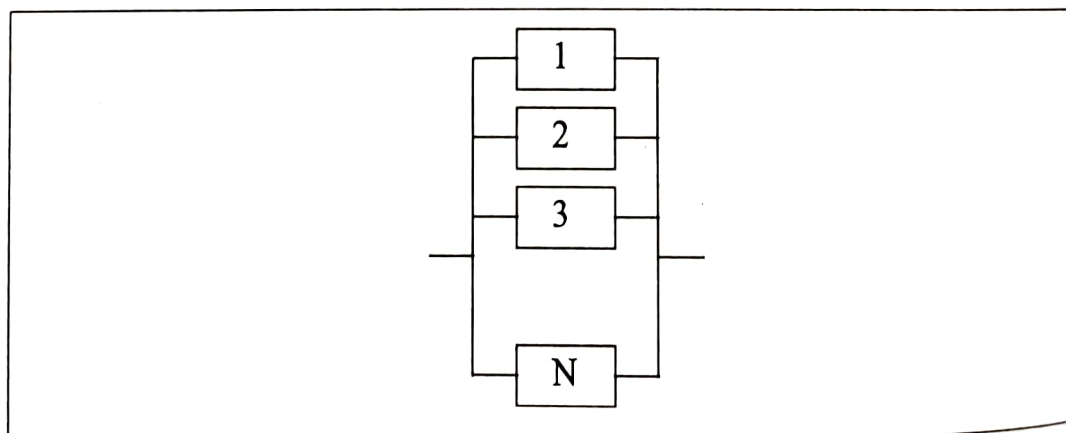


Figura 7.3

Portanto,

$$C_0(t) = 1 - [1 - C_m(t)]^n$$

onde n é o número total de componentes e $c_m(t)$ a confiabilidade de cada um dos componentes.

Na Figura 7.4, observa-se como varia a confiabilidade do sistema em função da confiabilidade e número de componentes.

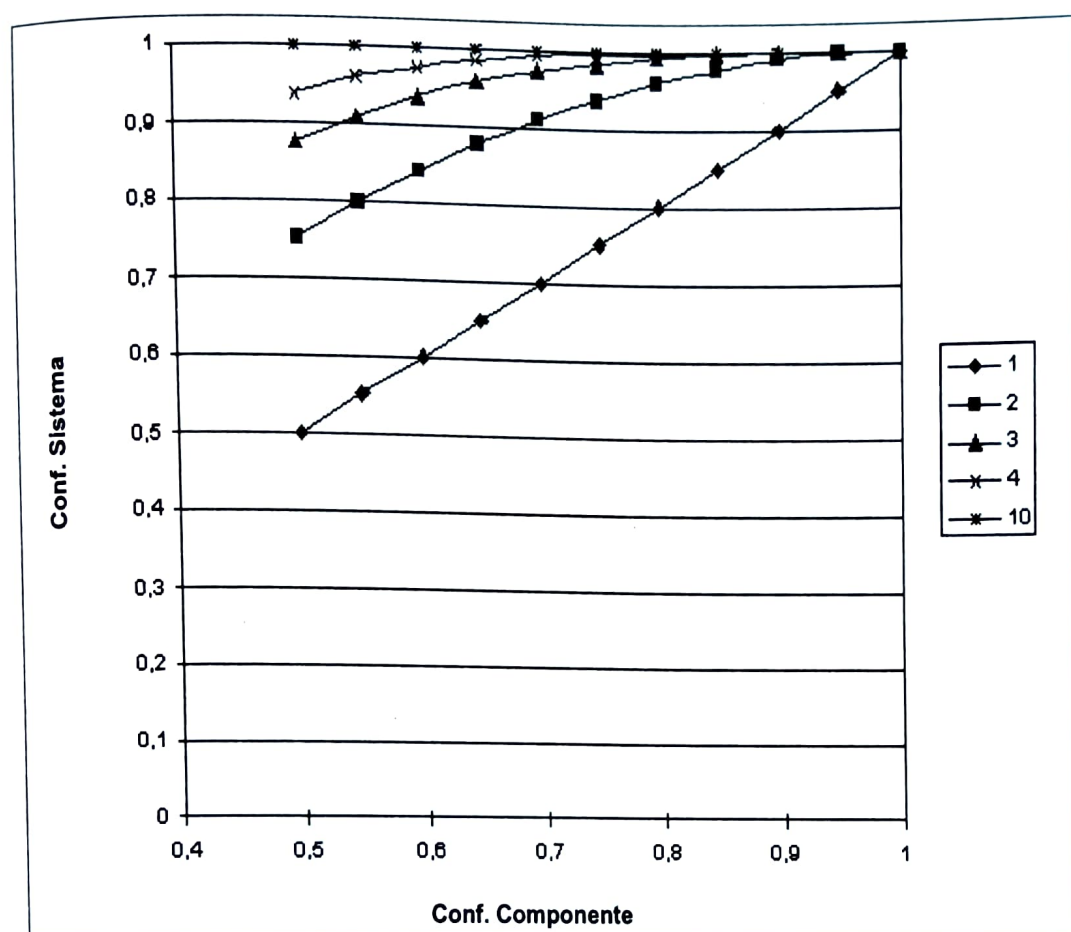


Figura 7.4 – Confiabilidade de sistema em paralelo

Exemplo

Determinar a confiabilidade de 4 elementos em paralelo:

$$C_1(t) = 0,8$$

$$C_2(t) = 0,9$$

$$C_3(t) = 0,95$$

$$C_4(t) = 0,7$$

Suas respectivas probabilidades serão:

$$P_1(t) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_2(t) = 1 - 0,9 = 0,1$$

$$P_3(t) = 1 - 0,95 = 0,05$$

$$P_4(t) = 1 - 0,7 = 0,3$$

De acordo com:

$$C_0 = 1 - [P_1(t)][P_2(t)][P_3(t)][P_4(t)]$$

$$C_0(t) = 1 - 0,2 \times 0,1 \times 0,05 \times 0,3$$

$$C_0(t) = 0,9997$$

Observa-se que a confiabilidade neste sistema é bem maior que a confiabilidade do melhor dos elementos, no caso $C_3(t) = 0,95$.

7.2.3 Sistema em Série Paralelo

Como foi visto, em sistemas em série, se um componente falhar, toda a linha pára. Isto já não ocorre em sistemas em paralelo, aonde o sistema somente falhará se todos os componentes falharem.

Logo, um estudo de sistema em série paralelo será de grande utilidade.

Por exemplo, representando um sistema com 5 elementos (Figura 7.5).

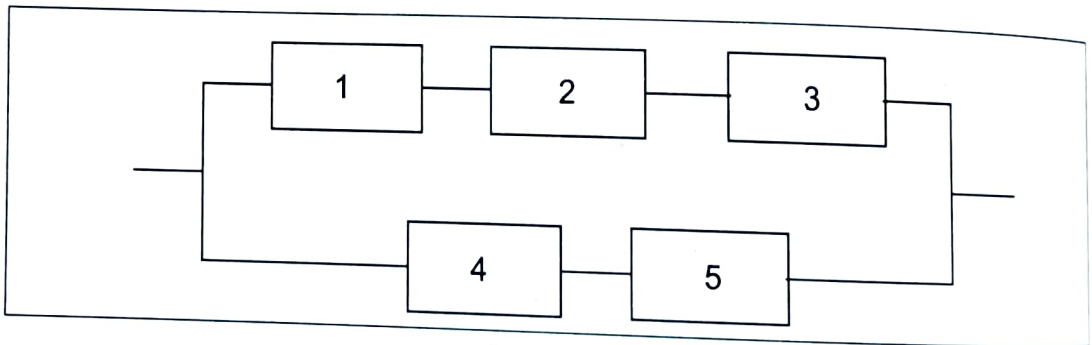


Figura 7.5

Fazendo uma analogia com sistemas elétricos:

$$C_{1^a \text{ linha}}(t) = C_1(t) \times C_2(t) \times C_3(t)$$

$$C_{2^a \text{ linha}}(t) = C_4(t) \times C_5(t)$$

Logo:

$$C_0(t) = 1 - [1 - C_{1^a \text{ linha}}(t)] \cdot [1 - C_{2^a \text{ linha}}(t)]$$

Portanto,

$$C_0(t) = C_1(t) \times C_2(t) \times C_3(t) + C_4(t) \times C_5(t) - C_1(t) \times C_2(t) \times C_3(t) \times C_4(t) \times C_5(t)$$

Exemplo

$$C_1(t) = 0,9$$

$$C_2(t) = 0,8$$

$$C_3(t) = 0,5$$

$$C_4(t) = 0,7$$

$$C_5(t) = 0,85$$

$$C_0(t) = 0,9 \times 0,8 \times 0,5 + 0,7 \times 0,85 - 0,9 \times 0,8 \times 0,5 \times 0,7 \times 0,85$$

$$C_0(t) = 0,7408$$

Adotando este conceito para um sistema, poderemos aumentar a sua confiabilidade.

Exemplo

Em um sistema hidráulico, se um componente falhar, o conjunto inteiro falhará. Logo, devem ser procuradas alternativas. Determine essas alternativas.

1 – Filtro	$\lambda_1 = 0,3 \times 10^{-6}$
2 – Bomba	$\lambda_2 = 10 \times 10^{-6}$
3 – Redutor	$\lambda_3 = 0,3 \times 10^{-6}$
4 – Válvula alívio	$\lambda_4 = 5,7 \times 10^{-6}$
5 – Válvula	$\lambda_5 = 4,6 \times 10^{-6}$
6 – Cilindro	$\lambda_6 = 0,2 \times 10^{-6}$

Para os elementos ligados em série, teremos Figura 7.6:

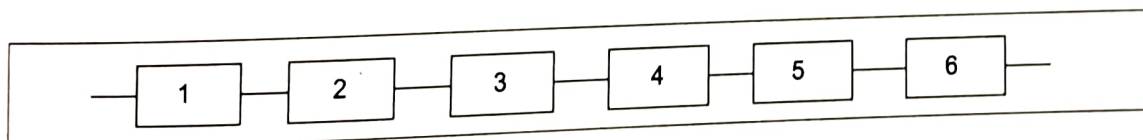


Figura 7.6

Para um tempo de 10 horas e um fator de agressividade de 100, a confiabilidade de cada elemento é dada por:

$$C(t) = e^{-kj \times y \times t}$$

Sendo $kj = 100$ e $t = 10$ horas, teremos:

$$C_1(t) = 0,9997$$

$$C_2(t) = 0,9900$$

$$C_3(t) = 0,9997$$

$$C_4(t) = 0,9943$$

$$C_5(t) = 0,9954$$

$$C_6(t) = 0,9998$$

Este sistema está instalado dentro de um avião comercial. Como foi visto, a taxa média de falhas, para acidentes, é da ordem de $1 \times 10^{-6}/h$ ou o tempo médio entre falhas é $10^6 h$. O voo tem duração de 10 horas.

Adotando-se que o avião possui 6 sistemas, determinando a confiabilidade de cada sistema, teremos, supondo que os sistemas tenham a mesma confiabilidade entre si, a confiabilidade de avião é:

$$C^0 = e^{-\lambda t} = e^{-10^{-6} \times 10}$$

$$C_0 = 0,99999$$

A confiabilidade de cada sistema será:

$$C = 0,99999^{1/6}$$

$$C = 0,9999984$$

Logo, o sistema hidráulico deverá ter uma confiabilidade mínima de 0,9999984.

A confiabilidade do conjunto apresentado é:

$$C_0 = 0,9997 \times 0,9900 \times 0,9943 \times 0,9954 \times 0,9998$$

$$C_0 = 0,9771$$

Vê-se que o sistema considerado possui uma confiabilidade bem inferior ao mínimo desejado de 0,9999984.

Para aumentar a confiabilidade, foi proposta uma utilização em série paralelo de elementos, conforme Figura 7.7.

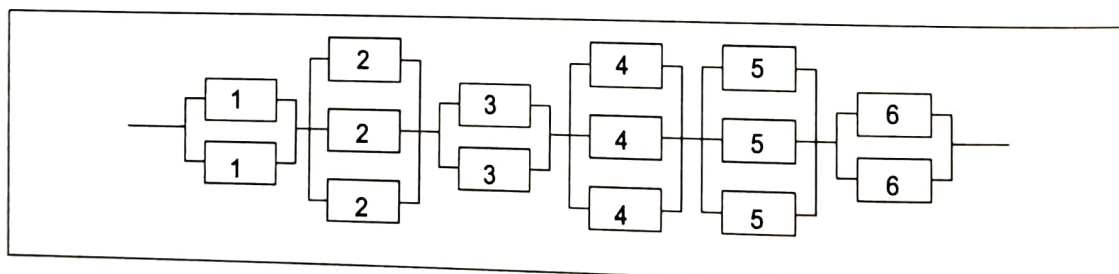


Figura 7.7

Através da taxa média de falhas, conclui-se que os elementos 2, 4 e 5 deveriam ter tripla redundância.

Para determinarmos a confiabilidade do conjunto, é prático utilizar a taxa de falhas equivalente para associação em paralelo vista anteriormente.

$$f_0(t) = n \lambda^n \times t^{n-1}$$

Onde n é o número de elementos em paralelo

$$f_1 = 2 \times (0,3 \times 10^{-6} \times 100)^2 \times (10)^1 = 1,8 \times 10^{-8}$$

$$f_2 = 3 \times (10 \times 10^{-6} \times 100)^3 \times (10)^2 = 3,0 \times 10^{-7}$$

$$f_3 = 2 \times (0,3 \times 10^{-6} \times 100)^2 \times (10)^1 = 1,8 \times 10^{-8}$$

$$f_4 = 3 \times (5,7 \times 10^{-6} \times 100)^3 \times (10)^2 = 5,55 \times 10^{-8}$$

$$f_5 = 3 \times (4,6 \times 10^{-6} \times 100)^3 \times (10)^2 = 2,92 \times 10^{-8}$$

$$f_6 = 2 \times (0,2 \times 10^{-6} \times 100)^2 \times (10)^1 = 8 \times 10^{-9}$$

A taxa média de falhas é:

$$f_0 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6$$

$$f_0 = 4,287 \times 10^{-7}$$

A confiabilidade do sistema será dada por:

$$C_0 = e^{-f_0 \times t}$$

$$C_0 = e^{-4,287 \times 10^{-7} \times 10}$$

$$C_0 = 0,9999957$$

Observa-se que a confiabilidade do sistema hidráulico aumentou sensivelmente, porém, fica ainda abaixo da confiabilidade mínima admissível, que é 0,9999984.

Logo, um novo estudo deverá ser feito, com a utilização de mais componentes, analisando a taxa média de falhas de cada elemento obtida anteriormente, a fim de garantir uma confiabilidade de 0,9999984.

Aumentando-se o n° de elementos (ver Figura 7.8):

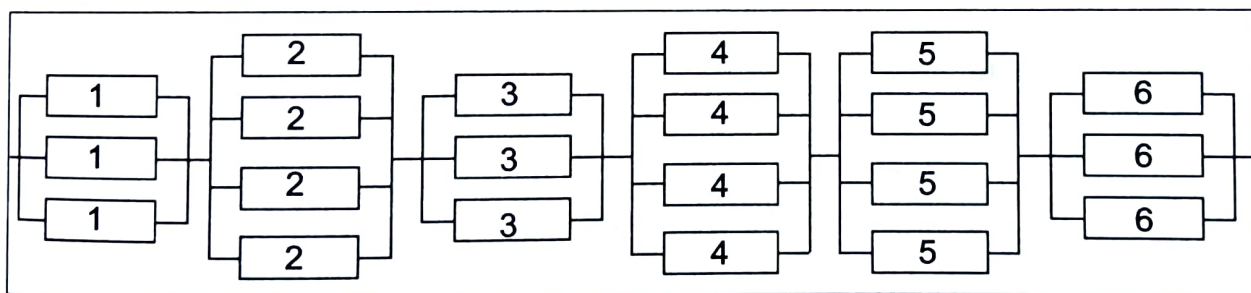


Figura 7.8

$$f_1 = 3 \times (0,3 \times 10^{-4})^3 \times (10)^2 = 8,1 \times 10^{-12}$$

$$f_2 = 4 \times (10 \times 10^{-6} \times 100)^4 \times (10)^3 = 4 \times 10^{-9}$$

$$f_3 = 3 \times (0,3 \times 10^{-6} \times 100)^3 \times (10)^2 = 8,1 \times 10^{-12}$$

$$f_4 = 4 \times (5,7 \times 10^{-6} \times 100)^4 \times (10)^3 = 4,22 \times 10^{-10}$$

$$f_5 = 4 \times (4,6 \times 10^{-6} \times 100)^4 \times (10)^3 = 1,79 \times 10^{-10}$$

$$f_6 = 3 \times (0,2 \times 10^{-6} \times 100)^3 \times (10)^2 = 2,4 \times 10^{-12}$$

A taxa média de falhas será:

$$f_0 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6$$

$$f_0 = 4,6196 \times 10^{-9}$$

A confiabilidade do sistema será:

$$C_0 = e^{-4,6196 \times 10^{-9} \times 10}$$

$$C_0 = 0,999999995$$

Assim, a confiabilidade do sistema estará acima da mínima admissível, podendo ser esta a alternativa adotada.

Obviamente existem outras alternativas, porém, este exemplo visa a demonstrar como deve ser o estudo em busca de soluções.

Deve ser verificado se o aumento do peso não será crítico para o caso do avião, com a utilização do sistema em série paralelo. A manutenção é mais complicada e podem surgir interferências indesejadas com outros componentes do sistema.

7.2.4 Sistema em Paralelo com Redundância Ativa Parcial

7.2.4.1 O Teorema Binomial

Considere o seguinte exemplo envolvendo 52 cartas de um baralho. Uma carta é retirada aleatoriamente, seu é naipe anotado e devolvido ao baralho. Uma segunda carta é então retirada e seu naipe anotado. Os resultados possíveis são:

2 copas

1 copas ou outro naipe

2 outros naipes

Se p é a probabilidade de sortear uma copas então, dada a regra da multiplicação, o resultado do experimento pode ser calculado como:

Probabilidade de duas copas p^2

Probabilidade de uma copas $2pq$

Probabilidade de zero copas q^2

Argumentação similar para um experimento envolvendo três cartas produzirá:

Probabilidade de três copas p^3

Probabilidade de duas copas $3p^2q$

Probabilidade de uma copas $3pq^2$

Probabilidade de zero copas q^3

As probabilidades acima são os termos da expressão $(p + q)^2$ e $(p + q)^3$. Isto conduz à condição geral de que se p é a probabilidade de um evento aleatório e se $q = 1 - p$,

então as probabilidades de 0, 1, 2, 3,... resultados de um evento em n tentativas são dados pela expansão do termo:

$(p + q)^n$ o que dá

$$f(x) = \sum_{x=0}^n \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

Onde:

n = número de eventos

x = número de eventos de um tipo

p = probabilidade de ocorrer um evento.

Exemplo

O trem de aterrissagem de um avião tem quatro (4) pneus. A experiência mostra que estouros de pneus ocorrem em média em um pouso a cada 1.200. Assumindo-se que estouros de pneus são independentes uns dos outros, e que um pouso seguro pode ser feito se no máximo dois pneus estourarem. Qual a probabilidade de termos um pouso inseguro?

7.2.4.2 O Teorema de Bayes

A probabilidade marginal de um evento é a sua probabilidade. Considere uma caixa com 7 cubos e 3 esferas na qual a probabilidade marginal de se sortear um cubo é 0,7. Para introduzirmos o conceito de *probabilidade condicional* consideremos que 4 dos cubos são pretos e 3 brancos e que 2 das esferas são pretas e uma branca.

A probabilidade de sortear-se um cubo preto é a probabilidade condicional de 4/7 e ignora-se a possibilidade de se sortear uma esfera. Similarmente, a probabilidade de sortear-se uma esfera preta é 2/3. Por outro lado, a probabilidade de sortear-se uma esfera preta é uma probabilidade conjunta. Ela considera a possibilidade de sortear-se cubos e esferas e é igual a 2/10.

Comparando as probabilidades condicional e conjunta, a probabilidade conjunta de sortear-se um item preto, dado que seja uma esfera, é a probabilidade conjunta de sortear-se uma esfera preta (2/10) dividido pela probabilidade de sortear-se qualquer esfera (3/10). O resultado é então 2/3. Portanto:

$$P_{b/s} = \frac{P_{bs}}{P_s}$$

$P_{b/s}$ é a probabilidade condicional de sortear-se um item preto esférico; P_s é a probabilidade simples ou marginal de sortear-se uma esfera; P_{bs} é a probabilidade conjunta de sortear-se um item que seja ambos preto e esférico.

$$P_{bs} = P_{b/s} \cdot P_s = P_{s/b} \cdot P_b$$

Esta expressão é conhecida como o teorema de Bayes. Reordenando os termos.

Considere-se agora que a probabilidade de sortear-se uma esfera preta (P_{bs}) e a probabilidade de sortear-se uma esfera branca (P_{ws})

$$P_s = P_{bs} + P_{ws}$$

Portanto,

$$P_s = P_{s/b} \cdot P_b + P_{s/w} \cdot P_w$$

Ou numa forma mais genérica,

$$P_x = P_{x/a} \cdot P_a + P_{x/b} \cdot P_b + \dots + P_{x/n} \cdot P_n$$

7.2.4.3 Tipos Genéricos de Configurações Redundantes

As configurações redundantes podem ser dos tipos

1) Ativas:

- a) Total.
- b) Parcial.
- c) Condicional.

2) *Stand-by*:

- a) Unidades idênticas.
- b) Unidades diferentes.

Redundâncias Parcialmente Ativas

Considere três unidades idênticas com confiabilidade R (ver Figura 7.9). Sabendo que $R + P = 1$ onde P é a probabilidade de falhas. A expressão binomial $(R + P)^3$ desenvolvida produz:

$$R^3, 3R^2 P, 3RP^2, P^3 \text{ ou } R^3, 3R^2(1-R), 3R(1-R)^2, (1-R)^3$$

Esta expressão descreve a probabilidade de 0, 1, 2, 3 falhas de uma unidade.

A confiabilidade do mesmo sistema para redundância total ativa é dada por: $1 - (1 - R)^3$.

Esta expressão é consistente com as expressões acima pois é igual a 1 menos o último termo. A soma dos termos é a confiabilidade do sistema e portanto a soma dos três primeiros termos, conduzindo a 0, 1, 2 falhas é a confiabilidade do sistema.

Em muitos casos de redundância, entretanto, o número de unidades que pode falhar antes da falha do sistema é menor do que no caso de redundância total. No caso das três unidades exemplificadas, o sistema funciona com apenas uma unidade em funcionamento. No caso de redundância parcial, o sistema necessita sempre pelo me-

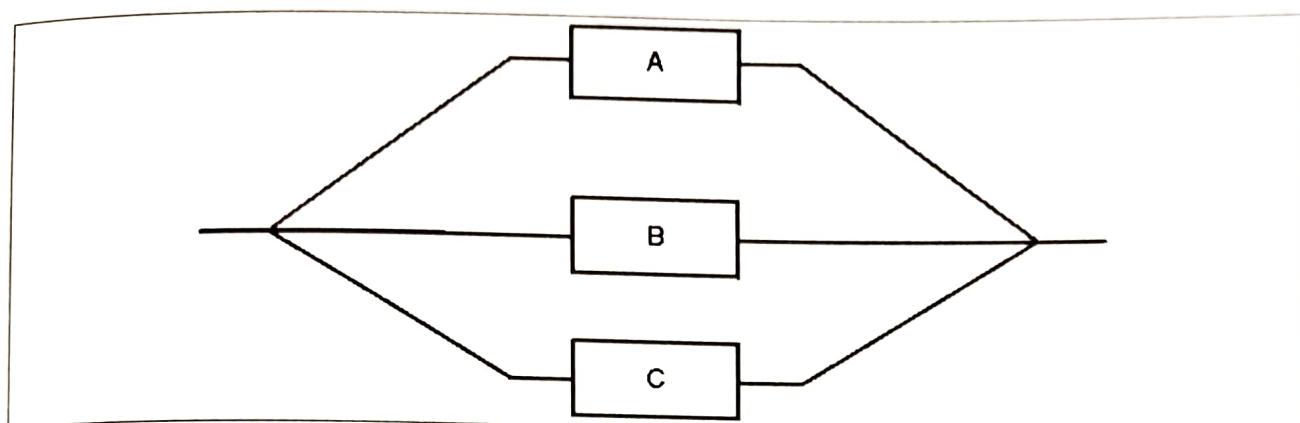


Figura 7.9 – Redundâncias parcialmente ativas

nos de duas unidades em funcionamento. Portanto, a confiabilidade pode ser obtida do desenvolvimento binomial para 0 ou 1 falhas. Portanto:

$$R_{\text{sistema}} = R^3 + 3R^2(1-R)$$

Geralmente, se m itens podem falhar de n a confiabilidade é a soma dos $m + 1$ termos da expressão binomial. Portanto

$$R_s = \sum_{x=0}^{m-1} \frac{n!}{x!(n-x)!} R^x (1-R)^{n-x}$$

Redundâncias Condicionais Ativas

A melhor maneira de se explicar este caso é através de um exemplo. Considere a Figura 7.10

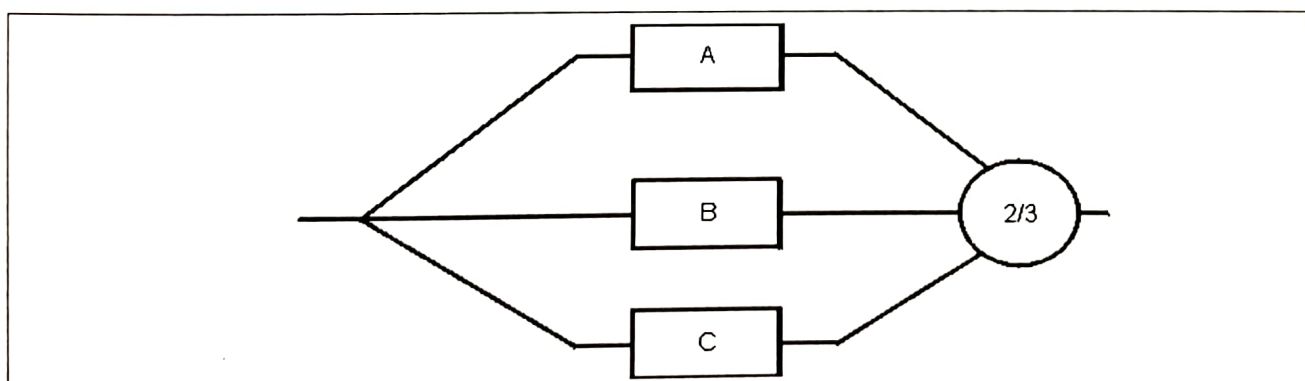


Figura 7.10 – Redundâncias condicionais ativas

Três unidades de processamento digital (A, B e C) possuem confiabilidade R . Elas são triplas para garantir a redundância no caso de falha e suas saídas idênticas alimentam uma unidade de votação 2/3. Se dois sinais idênticos são percebidos pela unidade de votação estes são reproduzidos na saída. Assumindo que a unidade de vo-

tação é muito mais confiável que as unidade de processamento digital de forma que sua probabilidade de falha pode ser descartada. A questão que resta é determinar se o sistema tem:

- a) Redundância parcial 1 unidade pode falhar e somente uma.
- b) Redundância total 2 unidades podem falhar.

A resposta depende do modo de falha. Se duas unidades falharem no mesmo modo de falha, então a resposta da unidade de votação será a mesma das duas falhas e o sistema falhará como um todo. Se, por outro lado, duas unidades falharem de modos diferentes, a unidade restante produzirá uma resposta correta. Esta situação requer o teorema de Bayes para a determinação da confiabilidade. Então:

$$R_{\text{sistema}} = R_{x/a} \cdot P_a + R_{x/b} \cdot P_b + \dots + R_{x/n} \cdot P_n$$

Neste caso, a solução é:

$$R_{\text{sistema}} = R \text{ confiab. sistema no caso de falhas idênticas} \cdot P \text{ falha idêntica de 2 unidades.}$$

+

$$R \text{ confiab. sistema no caso de falhas} \cdot P \text{ falha diferente de 2 unidades.}$$

Portanto,

$$R_{\text{sistema}} = [R^3 + 3R^2(1 - R)] \cdot P_a + [1 - (1 - R)^3] \cdot P_b$$

Assumindo que a probabilidade de ambos modos de falha é idêntico de forma que $P_a = P_b = 0,5$, então,

$$R_{\text{sistema}} = [3R - R^3]/2$$

Redundâncias Stand-by

Uma Unidade Operando *p/n Stand-by* (ver Figura 7.11).

Até então somente foram considerados sistemas com redundâncias ativas onde todas as unidades estão operando e o sistema pode continuar operando a despeito da perda de uma ou mais unidades. Redundância em *stand-by* implica na existência de unidades adicionais que são ativadas somente quando há falha de unidades em operação. Um grande ganho de confiabilidade é esperado sobre os sistemas com redundâncias ativas já que o tempo de operação das unidades em *stand-by* é bem menor. A figura na página 99 mostra n unidades idênticas com 1 item ativo. Se alguma falha for detectada então a unidade 2 será colocada em operação. Inicialmente, as seguintes considerações são necessárias:

1. O mecanismo de detecção de falha e mudança para a unidade em *stand-by* é considerado isento de falha.
2. As unidades em *stand-by* são consideradas como idênticas e com a mesma taxa de falhas.

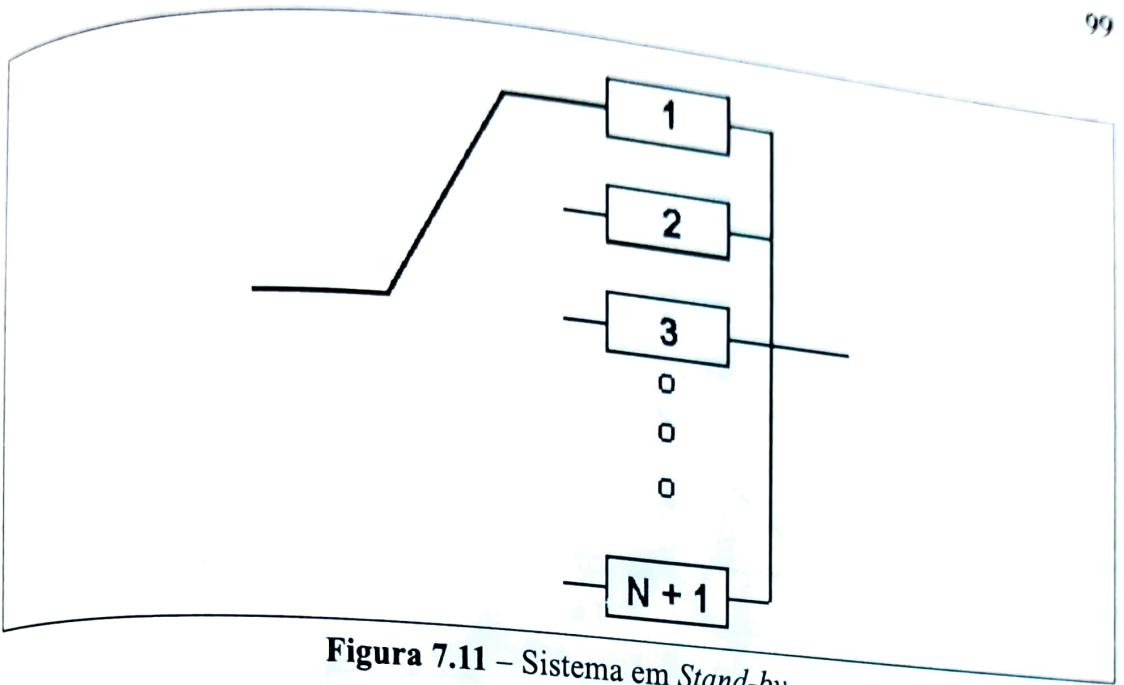


Figura 7.11 – Sistema em *Stand-by*

3. As unidades em *stand-by* não falharão enquanto estiverem paradas.
4. Como nos casos de redundâncias ativas, as unidades falhas não serão reparadas.

A confiabilidade é dada pelos primeiros n termos da expressão de Poisson:

$$Rsistema = R(t) = \exp(-\lambda t) \left(1 + \lambda t + \frac{\lambda^2 t^2}{2!} + \dots + \frac{\lambda^{(n-1)} t^{(n-1)}}{(n-1)!} \right)$$

Para 1 unidade em *stand-by*

$$Rsistema = R(t) = \exp(-\lambda t)(1 + \lambda t)$$

Para 2 unidades em *stand-by*

$$Rsistema = R(t) = \exp(-\lambda t) \left(1 + \lambda t + \frac{\lambda^2 t^2}{2!} \right)$$

N Unidade Operando p/n *Stand-by* (ver Figura 7.12)

Para 1 unidade em *stand-by*

$$Rsistema = R(t) = \exp(-N\lambda t)(1 + N\lambda t)$$

Para 2 unidades em *stand-by*

$$Rsistema = R(t) = \exp(-N\lambda t) \left(1 + N\lambda t + \frac{N^2 \lambda^2 t^2}{2!} \right)$$

Para n unidades em *stand-by*

$$R_{\text{sistema}} = R(t) = \exp(-N\lambda t) \left(1 + N\lambda t + \frac{N^2 \lambda^2 t^2}{2!} + \dots + \frac{N^{(n-1)} \lambda^{(n-1)} t^{(n-1)}}{(n-1)!} \right)$$

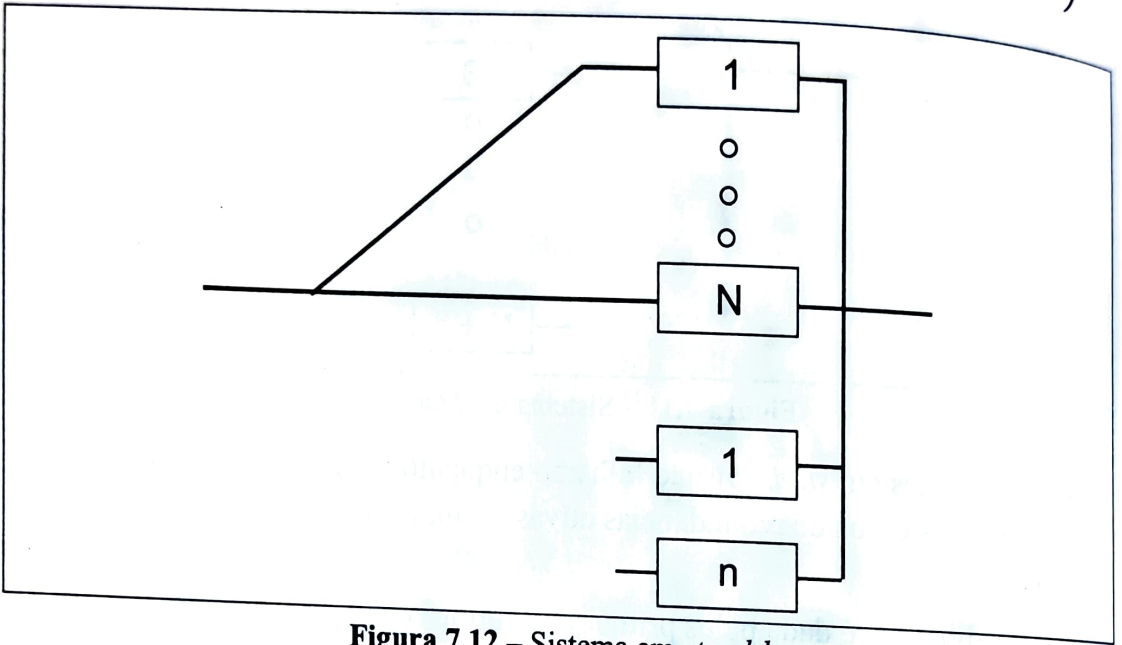


Figura 7.12 – Sistema em *stand-by*